Название работы

К. И. Дик

21 августа 2026 г.

0.1 Критерий достижимости точки через $D_{n,k}$

$D_{n,k}(a,b)$ верно тогда и только тогда, когда $a = b + (\pm n, \pm k)$ или $a = b + (\pm k, \pm n)$, где знаки выбираются независимо.

Будем называть точку b *достижимой* из a за N шагов $D_{n,k}$, если существуют такие $b_1, b_2, \ldots, b_N$, что:

$$D_{n,k}(a, b_1) \wedge (\bigwedge_{i=1}^{N-1} D_{n,k}(b_i, b_{i+1})) \wedge D_{n,k}(b_N, b)$$

Теорема 1. *Пусть n и k — положительные целые числа и $d = \gcd(n,k)$, $p = \frac{n}{d}$, $q = \frac{k}{d}$. Точка (x,y) достижима из $(0,0)$ через конечное число шагов D_n, k тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия:*

1. $d \mid x$;
2. $d \mid y$;
3. $p \not\equiv 2 \wedge q \not\equiv 2 \Longrightarrow \frac{x}{d} \equiv \frac{y}{d} \pmod 2$.

Доказательство.

Для доказательства утверждения воспользуемся леммой Безу:

Лемма 2 (лемма Безу). $\forall n, k \in \mathbb{Z}\ \exists a, b \in \mathbb{Z} \mid \gcd(n,k) = an + bk$.

Доказательство необходимости.

По определению достижимости существует цепочка $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)$ такая, что:

$$D_{n,k}((0,0),(x_1,y_1)) \wedge (\bigwedge_{i=1}^{N-1} D_{n,k}((x_i,y_i),(x_{i+1},y_{i+1}))) \wedge D_{n,k}(x_N, y_N, (x,y))$$

.

Заметим, что

$$D_n, k((x_1,y_1),(x_2,y_2)) \Leftrightarrow x_1 = x_2 \pm n \ \wedge\ y_1 = y_2 \pm k \ \vee\ x_1 = x_2 \pm k \ \wedge\ y_1 = y_2 \pm n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = \alpha \cdot d + x_2 \ \wedge\ y_1 = \beta \cdot d + y_2$$

откуда $d \mid x_1 - x_2,\ d \mid y_1 - y_2$. Следовательно, $d \mid x \ \wedge\ d \mid y$.

Теперь предположим, что p и q оба нечётные. После деления координат каждого шага на d получается один из векторов

$$(\pm p, \pm q) \quad \text{или} \quad (\pm q, \pm p).$$

Обе координаты такого вектора нечётные, следовательно каждый шаг одновременно меняет чётность обеих координат. В точке $(0, 0)$ координаты имеют одинаковую чётность, следовательно, это остаётся верным во всех достижимых точках:

$$\frac{x}{d} \equiv \frac{y}{d} \pmod 2.$$

Необходимость доказана. □

Доказательство достаточности.

Назовем *разрешенными* сдвиги (a, b), для которых из достижимости (x, y) следует достижимость $(x + a, y + b)$.

Пусть сдвиг (a, b) разрешен. Тогда выполнены следующие свойства:

1. $(-a, b)$ разрешен.
2. (b, a) разрешен.
3. Если сдвиг (a_1, b_1) разрешен, то $(a \pm a_1, b \pm b_1)$ также разрешен.

По свойству 1 сдвиги $(2n, 0)$ и $(2k, 0)$ разрешены:

$$(n, k) + (n, -k) = (2n, 0)$$

$$(k, n) + (k, -n) = (2k, 0)$$

Покажем, что тогда $(2d, 0)$ разрешен.

По лемме Безу существуют целые a, b, для которых $d = an + bk$. Тогда:

$$|a|(\text{sign}(a) \cdot 2n, 0) + |b|(\text{sign}(b) \cdot 2k, 0) = (2an + 2bk, 0) = (2d, 0)$$

Значит, $(2d, 0)$ разрешен. Аналогично разрешен $(0, 2d)$.

Таким образом, разрешены все сдвиги вида $(2d \cdot i, 2d \cdot j)$. Рассмотрим два случая:

Случай 1: одно из чисел p, q чётное.

Так как p и q взаимно просты, второе число в этом случае нечётно. Не умаляя общности p нечётно, а q чётно.

Так как p нечётно, а q чётно, числа $(p - 1)/2$ и $q/2$ целые.

Тогда разрешен сдвиг

$$(n, k) - \frac{p-1}{2}(2d, 0) - /fracq2(0, 2d) = (dp, dq) - (d(p - 1), 0) - (0, dq) = (d, 0)$$

Следовательно, $(d, 0)$ разрешен. Аналогично, $(0, d)$ разрешен. Тогда разрешены все сдвиги вида $(d \cdot i, d \cdot j)$.

Отсюда $(x, y) = (d \cdot i, d \cdot j)$ достижима из (0,0).

Случай 2: p и q нечётны.

Пусть

$$x = du, \ y = dv$$

где u и v имеют одинаковую чётность (по условию 3 теоремы).

Если u и v чётны, числа $u/2$ и $v/2$ целые. Поэтому

$$(x, y) = \frac{u}{2}(2d, 0) + \frac{v}{2}(0, 2d)$$

Если u и v нечётны, числа $u - p$ и $v - q$ чётны. Поэтому числа $(u - p)/2$ и $(v - q)/2$ целые. Тогда:

$$(n, k) + \frac{u-p}{2}(2d, 0) + \frac{v-q}{2}(0, 2d) = (dp, dq) + (d(u-p), 0) + (0, d(v-q)) = (du, dv) = (x, y),$$

то есть (x, y) достижима из $(0, 0)$.

Таким образом, указанные условия всегда достаточны. □

Следствие 3 (Классы достижимости). *Точки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) находятся в одном классе достижимости тогда и только тогда, когда:*

$$\exists i \mid x_1 \equiv x_2 + i \cdot d \pmod{2d} \ \wedge \ y_1 \equiv y_2 + i \cdot d \pmod{2d}.$$

Список использованных источников

[1] Семёнов, А. Л. Решётка определимости (редуктов) для целых чисел с операцией следования / А. Л. Семёнов, С. Ф. Сопрунов. — Текст : электронный // Известия Российской академии наук. Серия математическая. — 2021. — Т. 85, № 6. — С. 245–258. — DOI 10.4213/im9107. — URL: https://www.mathnet.ru/rus/im9107 (дата обращения: 19.08.2026).

[2] Libkin, L. Elements of Finite Model Theory / L. Libkin. — Berlin ; Heidelberg : Springer, 2004. — Текст : электронный. — DOI 10.1007/978-3-662-07003-1. — URL: https://homepages.inf.ed.ac.uk/libkin/fmt/fmt.pdf (дата обращения: 19.08.2026).